



中华人民共和国国家标准

GB/T 47696—2026



过程工业安全仪表系统检验测试

Proof test of safety instrumented systems for the process industry sector

2026-05-25 发布

2026-12-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

引言 IV

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 缩略语 2

5 一般要求 2

 5.1 目的 2

 5.2 管理要求 2

 5.3 检验测试内容和方式 3

 5.4 检验测试流程 3

6 检验测试规划 4

 6.1 总则 4

 6.2 规划内容 5

7 检验测试的实施 6

 7.1 一般要求 6

 7.2 测试准备 6

 7.3 测试执行 6

8 检验测试分析 9

 8.1 检验测试覆盖率分析 9

 8.2 基于检验测试的失效概率量化分析 9

 8.3 基于失效数据的运行状况分析 9

9 检验测试报告 10

10 检验测试整改 10

 10.1 一般要求 10

 10.2 离线检验测试整改要求 10

 10.3 在线检验测试整改要求 10

附录 A（资料性） 检验测试记录和报告示例 12

附录 B（资料性） 执行检验测试过程中可能出现的错误 15

 B.1 概述 15

 B.2 测试理念方面的误区 15

 B.3 测试准备工作可能出现的错误 15

 B.4 测试过程中可能出现的错误 16

B.5 测试后恢复工作可能出现的错误	16
附录 C (资料性) 检验测试实施方法示例	18
C.1 概述	18
C.2 传感单元检测方法	20
C.3 逻辑处理单元检测方法	23
C.4 中间元器件单元检测方法	26
C.5 执行单元检测方法	27
附录 D (资料性) 基于检验测试对失效分类的示例	29
参考文献	31
图 1 检验测试流程图	4
图 2 SIF 分段检验测试示例	7
图 D.1 目前安全和危险失效的分类	29
图 D.2 考虑到诊断失效的失效分类	29
图 D.3 考虑到诊断失效、PTC1 的失效分类	29
图 D.4 考虑到诊断失效的揭露、PTC1 失效分类	30
图 D.5 考虑到诊断失效的揭露、PTC1 和 PTC2 失效分类	30
表 A.1 检验测试的报告示例	12

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国工业过程测量和控制标准化技术委员会(SAC/TC 124)归口。

本文件起草单位：机械工业仪器仪表综合技术经济研究所、国家石油天然气管网集团有限公司科学技术研究总院分公司、中石化安全工程研究院有限公司、中控技术股份有限公司、中国石油天然气股份有限公司西南油气田数字智能技术分公司、国家石油天然气管网集团有限公司华南分公司、上海电力大学、浙江正泰中自控制工程有限公司、江西星火航天新材料有限公司、北京康吉森自动化技术股份有限公司、广东利元亨智能装备股份有限公司、贵州天然气能源投资股份有限公司、中化兴中石油转运(舟山)有限公司。

本文件主要起草人：熊文泽、李秋娟、刁宇、曹德舜、刘瑶、陆卫军、包伟华、王麟琨、谭建华、金伟峰、杨振国、郑骏伟、朱杰、姚赞彬、徐培、王秀礼、范咏峰、朱文超、董志强、李富强、梁恽、陈祖志、张海鹏、刘黎、茅晓晨、马云宾、杨凯、李娜、陈明文、宋晗、许铎、张兴、李清亮、帅冰、施隋靖、刘培智、朱明露、朱弘毅、孙爱、汪阳。

引 言

目前安全仪表系统(SIS)已经广泛地应用于过程工业,在确保生产过程安全稳定运行方面发挥了巨大的作用。功能安全是一个全生命周期的过程,当前在生产现场基于 HAZOP/LOPA 等方法的风险辨识、评估和安全完整性等级(SIL)确定/验证等工作已经得到了较为广泛的落地,SIS 的设计、验收和安装调试等规范也逐渐出台并得到应用,在投运前的功能安全生命周期阶段已经在过程工业得到了较好的应用。然而 SIS 在运行过程仍然会出现各种失效,而当前技术水平下所有的 SIS 产品的自诊断能力都无法达到 100% 的诊断覆盖率(DC),且诊断功能本身在运行过程也可能出现失效,因此需要按照 GB/T 20438(所有部分)和 GB/T 21109(所有部分)等标准对 SIS 开展系统化的运行维护工作,以确保 SIS 的所有安全功能及其 SIL 在运行过程中得到持续的保持。

在这些运行维护工作中,除了和常规的仪表和控制器相同的维护内容之外,检验检测是对 SIS 开展系统性检查的一种方式。SIS 检验检测的目的是,确保 SIS 在其整个运行期间保持“如新”的状态,持续保持其设计所要求的安全完整性能力。一般情况下形成书面的检验检测规程,通过该规程保证执行的有效性并保留适当的记录。对于 SIS 的检验检测总体上分为两个层面:

- a) 诊断有效性测试;
- b) 为检查 SIS 是否已经发生危险不可诊断的失效而开展的测试工作。

对于第一种方式中的诊断有效性测试,是检查 SIS 内部诊断能力是否仍然有效的一种方式,一般采用故障插入测试的方式实施。对于第二种方式,一般是通过在线或离线的方式对 SIS 的安全功能进行触发,以确认是否发生了危险不可诊断的失效。

通过执行系统性的检验检测,可给运行中的 SIS 带来如下益处:

- 满足监管要求;
- 满足标准的要求;
- 通过见证试验、预防性维护记录和预测性维护记录,证明设备保持在“如新”的状态;
- 检测并纠正所有的隐藏故障;
- 确保满足 SIS 生命周期的安全完整性的要求;
- 对 SIS 可能会发生的影响未来性能降级的机制进行有效监控;
- 收集数据和信息,以便于对 SIS 的失效率进行统计分析。

虽然检验检测对于 SIS 的运行稳定非常重要,然而在现有的 GB/T 21109 等标准中,对于检验检测仅给出了基本的要求,在本文件中将结合过程工业的实践,对检验检测的开展方式、检验检测的实施、检验检测报告等给出更为具体的要求。

过程工业安全仪表系统检验测试

1 范围

本文件规定了过程工业安全仪表系统检验测试的总则、规划、实施、分析、报告和整改的要求。
本文件适用于过程工业领域安全仪表系统的检验测试。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 20438(所有部分) 电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全
- GB/T 21109(所有部分) 过程工业领域安全仪表系统的功能安全

3 术语和定义

GB/T 21109.1 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

检验测试 proof test

为检测出安全仪表系统中在正常运行时无法发现的危险失效而执行的周期性测试，以期在必要时通过维修使系统恢复“如新”状态或尽可能接近“如新”状态。

- 注 1：检验测试分为离线实施和在线实施。
- 注 2：正常运行中无法发现的危险失效可能包括不能诊断到的危险失效和诊断失效。
- [来源：GB/T 21109.1—2022,3.2.56,有修改]

3.2

如新 as new

系统或组件的性能、可靠性和安全完整性适用度恢复到最初使用时的状态。

3.3

检验测试间隔 proof test interval

两次连续检验测试之间的时间间隔。

3.4

检验测试覆盖率 proof test coverage

检验测试能检测到的故障的百分比。

- 注 1：PTC 代表了检验测试的有效性。PTC 为 0%~100%，PTC 体现了对危险性失效对应的故障的揭露程度，PTC 为 100%意味着检验测试揭露发现了正常运行期间未发现的所有故障；PTC 为 0%意味着检验测试没有揭露发现任何正常运行期间未发现的故障。
- 注 2：PTC 分为 PTC1(面向不可诊断危险失效检验测试覆盖率)和 PTC2(面向诊断功能的诊断有效性检验测试覆盖率)。

3.5

端到端 end-to-end

从传感器与过程介质的接触端到执行器与过程介质的接触端。

3.6

离线测试 offline test

在受控设备处于安全状态的情况下,开展的测试活动。

[来源:GB/T 41295.4—2022,3.4]

3.7

在线测试 online test

在受控设备处于运行状态的情况下,开展的测试活动。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

MTTR:平均恢复时间(Mean Time to Restoration)

PFD_{avg}:要求时危险失效平均概率(Average Probability of Dangerous Failure on Demand)

PFH:每小时危险失效平均频率(Average Frequency of a Dangerous Failure per Hour)

PTC:检验测试覆盖率(Proof Test Coverage)

SIF:安全仪表功能(Safety Instrumented Function)

SIL:安全完整性等级(Safety Integrity Level)

SIS:安全仪表系统(Safety Instrument System)

SOE:事件顺序记录(Sequence of Events)

SRS:安全需求规格书(Safety Requirements Specification)

5 一般要求

5.1 目的

检验测试属于 SIS 的运行维护活动,目的是确保 SIS 在其使用期间持续保持“如新”状态或尽可能接近“如新”状态。通过实施 SIS 的检验测试,应达到的主要目标包括:

- a) 通过揭露可能存在的潜在故障,以确保 SIS 满足预期的安全完整性等级;
- b) SIS 中每个 SIF 的预期 SIL 及其安全相关参数(例如 PFD_{avg}/PFH)在安全生命周期持续满足 SIS 安全要求规范的要求;
- c) 通过检验测试评估 SIS 的运行状态,有效收集现场失效数据,为 SIS 的持续稳定运行提供数据支持和建议。

5.2 管理要求

5.2.1 检验测试由许多涉及多个部门和角色的活动组成,这些活动应在 SIS 生命周期内进行规划和协调,应建立书面的规程,以对检验测试涉及的组织方式、团队、人员、程序和技术要求等规定。

5.2.2 应建立专门的检验测试团队,以对检验测试的规划、实施、恢复和整改等进行明确的责任分工。

5.2.3 执行检验测试的人员应经过相关的培训,培训内容应涵盖功能安全的基础知识、检验测试方法

和现场仪器/设备的使用等。

5.2.4 应使用管理规程审查检验测试的延期,防止重大延迟。

5.2.5 发生影响 SIF 的变更时,应重新确定检验测试的要求,包括确定检验测试间隔、检验测试规划、检验测试实施等方面的要求。

5.2.6 新安装的 SIF 设备应是“如新”或尽可能接近“如新”的设备,放置超过一定时间未使用的设备应经过检验测试并确认满足要求后才能安装使用。

注:对不同的设备“一定时间”可能不同,例如测量仪表可能是检定周期,对于其他设备可能是制造商规定的时间。

5.3 检验测试内容和方式

5.3.1 检验测试内容

5.3.1.1 检验测试应符合 GB/T 20438(所有部分)、GB/T 21109(所有部分)的相关规定。

5.3.1.2 检验测试应符合整体 SRS,以及 SIS 设备安全手册、用户手册和相关厂家资料等的规定。

5.3.1.3 应对整个 SIS 进行检验测试,包括传感器、逻辑解算器和最终元件,并应进行 SIF 回路的检验测试,包括从 SIF 传感器到逻辑解算器、逻辑解算器到最终元件的信号通路的检验测试等。

5.3.1.4 检验测试的内容应结合整体 SRS、系统设计文件、安全手册等制造商提供的文件中的相关规定。

5.3.1.5 检验测试应至少包括以下内容:

- a) 所执行安全功能的功能有效性的测试,例如通过测试判断是否发生了未检测到的危险失效(λ_{DU});
- b) 所执行安全功能的安全相关性能的测试,例如安全响应时间、安全测量精度、故障降级机制和安全导向能力、容错能力等;
- c) 诊断功能有效性的测试。

5.3.2 检验测试方式

5.3.2.1 SIS 的检验测试可采用端到端、分段或单体设备的形式进行。

5.3.2.2 新的或修改后的 SIF 投入使用之前,应使用端到端检验测试进行全功能的检验测试,验证 SIF 符合要求。之后,可根据需要选择端到端检验测试、分段检验测试、单体设备检验测试。

5.3.2.3 企业计划停车检修期间应采用端到端检验测试或分段检验测试。非企业计划停车检修期间可采用单体设备检验测试、端到端检验测试、分段检验测试。

5.3.2.4 应以一种安全和及时的方式修复检验测试过程中发现的缺陷。在修复完成后应再进行一次检验测试。

5.3.2.5 检验测试宜尽可能减少检验测试所需的物理修改(例如跳线等)。

5.3.2.6 检验测试应满足功能安全的要求,同时应结合检验测试对现场生产运行的影响,具体的检验测试方案或流程应和现场生产运行相协调。

注:对于实际的应用中,有效的安全测试因地而异。危险不同,资源不同,现场条件也可能差异巨大。无论采用何种检验测试来保证 SIF 的安全完整性,都需要考虑到实际的可操作性,并在考虑安全性的基础上,将维护活动和运行费用合理最小化。

5.4 检验测试流程

应按照图 1 流程开展检验测试。

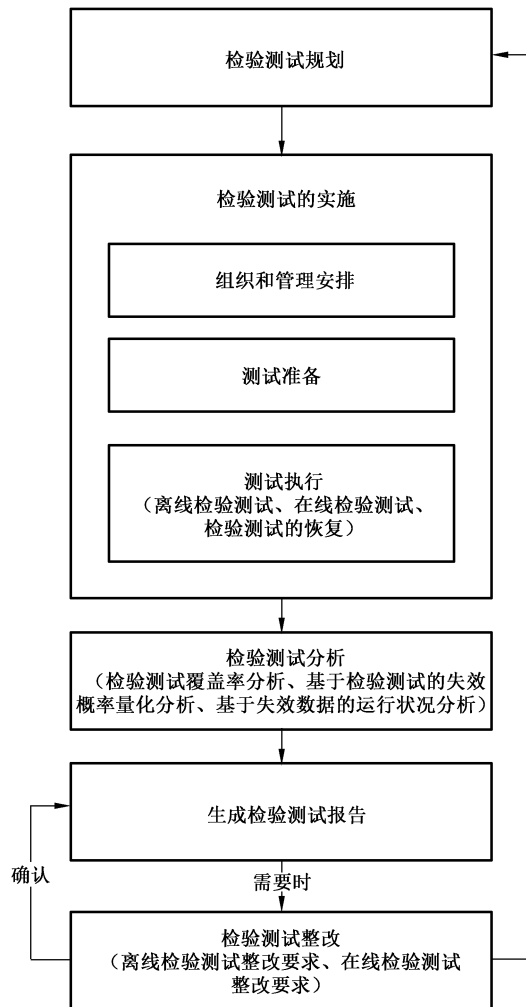


图 1 检验检测流程图

6 检验检测规划

6.1 总则

6.1.1 在检验检测实施前开展检验检测规划的制定。

6.1.2 检验检测规划的输入信息至少包括以下内容：

- a) SIS 的 SRS；
- b) SIS 中所有设备的安全手册和用户手册；
- c) SIS 应用现场的相关安装、布局、环境条件和运行维护规程等信息。

6.1.3 检验检测规划制定的参与人员至少包括以下内容：

- a) SIS 的应用现场运行维护人员；
- b) SIS 中关键复杂设备的制造商；
- c) 必要的安全监管人员。

6.2 规划内容

6.2.1 对整体的检验测试策略进行规划,包括所选用的具体测试方式、测试时间和人员要求等,至少考虑到如下内容:

- a) 检验测试的方式,包括端到端检验测试、分段检验测试、单体设备检验测试;

示例:例如包括热电偶套管、热电偶、变送器、输入、逻辑运算、输出、最终元件等全回路运行所需的所有组件开展测试。

- b) 确认是否需要将安全仪表功能测试作为一个整体集中进行测试,还是可根据需要在不同时间对安全仪表功能的各个部分分别进行测试,以达到相应的安全完整性等级;
- c) 确认在线测试的可能性和必要性,以及在线测试和离线测试的分配比例;
- d) 执行检验测试人员的能力、分工、职责和保障。

6.2.2 应对具体的检验测试内容和实施过程进行规划,至少考虑到如下内容:

- a) 每个 SIF 和 SIS 设备的检验测试程序;
- b) 执行测试所需的审批和通知,例如,对操作员的通知;
- c) 工作范围,例如要检查的内容如流量、阀门关闭情况;
- d) 在执行测试过程中,为确保操作安全的补偿措施;
- e) 为实施检验测试而需要明确和协调的多部门之间的合作;
- f) 检验测试工具/设备的准备;
- g) 规划检验测试的评判标准;
- h) 为实现要求的检验测试覆盖率,而需要实施的满足要求的检验测试方案;
- i) 检验测试间隔;
- j) 在线维修或修改后的检验测试;
- k) 测试可能造成的对其 SIS 和设备设施的影响,例如旁路造成的影响;
- l) 检验测试数据的收集和整理机制;
- m) 检验测试后的恢复和重新上线。

6.2.3 检验测试间隔是影响 SIS 在运行过程中 SIL 能力的关键因素,在确定检验测试间隔时,应分析如下因素。

- a) 特定 SIF 预期或实践经验下要求之间的间隔(或要求率)。
- b) SIS 在特定应用场景下允许的最长检验测试间隔(TI_{max}),最长的检验测试间隔可基于目标 SIL 对应的 PFD_{avg}/PFH 极限值进行推算,确定的检验测试间隔应小于 TI_{max} 。
- c) 在满足 b) 的基础上,检验测试间隔应结合 SIS 设备制造商要求、企业检维修与停车的整体规划。

注 1: 在实践应用中,企业会将检验测试间隔默认设置为仪控系统停车大修或年检的间隔,且同步实施,这能使生产减少停车的次数提高经济效益,但当如此设置时需要考虑是否满足 6.2.3 的要求。

- d) 对于整个 SIF 中的某些特定的设备,可能需要考虑以更短的检验测试间隔,以提高安全仪表功能的安全性能。

注 2: SIS 中部分设备可能需要更加频繁测试的原因是这些设备可能存在关键器件寿命较短,容易发生测量漂移、频繁的机械磨损等情况。

- e) 如下的测试间隔设置方式有益于整个 SIF 的安全完整性能力保证,宜结合现场实际情况使用:
 - 同一 SIF 的传感器、最终元件和逻辑解算器可采用不同的检验测试间隔或者交错执行;
 - 冗余表决结构中各个通道之间可采用不同的检验测试间隔或者交错执行;

——根据历史检验检测数据、运行经验、硬件老化情况、企业计划停车检修时间间隔等各种因素,定期重新评估检验检测间隔是否持续满足要求。

- f) 检验检测间隔不是固定的,应根据企业实际的现场运行情况,结合本条的要求定期开展评估确定。

6.2.4 企业计划停车检修时间间隔大于检验检测间隔时,应具备满足要求的在线检验检测设施,并应制定详细的在线检验检测程序,应有安全补偿措施,分析并保证在线检验检测的安全性。在线检验检测设施应为 SIS 设计的必要组成部分。

7 检验检测的实施



7.1 一般要求

7.1.1 应按照检验检测规划执行检验检测。

7.1.2 在执行检验检测过程中应关注可能对现场网络安全、电气安全或防爆等造成的负面影响,并采取足够的措施将这种影响造成的风险降低到可容忍程度。

7.2 测试准备

7.2.1 应组建测试团队以开展检验检测。

7.2.2 应制定测试过程中的记录模板或表格,以实现规范性和标准化测试记录,宜使用专用的测试工具实现自动化记录。检验检测记录示例见附录 A。

7.2.3 选择适当的测试工具以辅助检验检测的执行,工具满足的要求包括以下内容。

- a) 执行检验检测的工具如与校核相关应经过适当的校准,以保证测量精度和溯源性。如国家法规或标准需强制检定的应进行强制检定。
- b) 检验检测工具中的软件部分应满足 GB/T 20438.3 中规定的 T2 类型离线支持工具的要求。

注:基于工具对安全功能的影响情况,有的工具可能需要满足 T3 或安全相关要求,具体参考 GB/T 20438(所有部分)的规定。

- c) 所用的全部检验检测工具应进行了适当的维护,满足完好性要求,确保其可正常工作。
- d) 测试团队应能获得工具的相关手册,确保遵循工具制造商的建议和方法使用工具。
- e) 在执行检验检测之前,应对检验检测工具的功能正确性和完好性进行检查。
- f) 对于将用于生产现场开展测试的检验检测工具,应对其满足应用现场合规性进行复核,包括电气安全要求、防爆要求、电磁干扰要求等的符合性。

7.2.4 应基于已经制定的测试规划开展专门的分析,以确定执行检验检测过程中可能出现的错误或对工艺过程的不良影响,执行检验检测过程中可能出现的错误示例见附录 B。

7.2.5 在执行检验检测前,应对控制器的组态信息、设备的配置信息等关键数据进行备份。

7.3 测试执行

7.3.1 离线检验检测

7.3.1.1 SIF 最常见的检验检测是离线手动检验检测,可采用端到端检验检测、分段检验检测、单体设备检验检测进行。

7.3.1.2 应分析端到端检验检测、分段检验检测、单体设备检验检测各自的优缺点,在可行的情况下应执行端到端检验检测以确认整个 SIF 可按照预期的要求执行安全功能。

7.3.1.3 当端到端测试不可行,或为了找出特定的故障点时,可采用分段检验测试、单体设备检验测试。

7.3.1.4 端到端检验测试是 SIF 全回路信号通路的检验测试,包括从 SIF 传感器到逻辑解算器、逻辑解算器到最终元件的信号通路的检验测试,测试内容应至少包括端到端功能测试、端到端响应时间测试和故障情况下的安全导向能力测试。

- 注 1: 端到端的检验测试具有直接验证 SIF 正确执行的能力。
- 注 2: 全回路检验测试的基本方式是:产生或模拟一个非正常的测量值,从而使得输入变量首先达到报警状态,然后到联锁值,以此观察系统其余部分的反应是否如预期一样。
- 注 3: 完整的端到端检验测试包括 SIF 全回路信号通路的检验测试,也包括组成 SIF 的单体设备的检验测试。新的或修改后的 SIF 投入使用之前,需要进行完整的端到端检验测试。

7.3.1.5 分段检验测试是 SIF 回路中部分设备分段的检验测试。采用分段检验测试时,分段之间应有重叠,应确保测试内容能够覆盖到所有的安全回路设备和接口。

示例: 检验测试覆盖传感器、输入接线、输入模块、通信、逻辑解算器的运算部分、输出模块、继电器(特别是对于表决继电器的输出)、输出接线和最终元件,以便检验测试整个回路的运行。图 2 显示了一个被分成 3 个重叠区段进行检验测试的 SIF。



图 2 SIF 分段检验测试示例

7.3.1.6 必要时,应对 SIS 设备开展专门的单体设备检验测试,典型情况包括:

- a) 由于客观原因,端到端测试没有覆盖到的部分;
注: 例如通过模拟压力信号确认压力联锁回路是否正确执行,但这种测试可能没有包含压力变送器的引压管,因此需要对引压管部分进行专项测试。
- b) 复杂电子或可编程电子设备,具有较为复杂的冗余降级或高覆盖率诊断能力;
- c) 具有特殊的薄弱环节或可靠性差的组件。

7.3.1.7 SIS 设备的单体设备检验测试应关注到如下方面:

- a) 设备执行安全功能的有效性;
- b) 设备自诊断功能的有效性;
- c) 设备执行安全功能的响应时间;
- d) 存在表决冗余设备的表决能力有效性或降级过程的正确性。

7.3.1.8 对于最终元件,应在可行的情况下执行全行程的测试。

7.3.1.9 不同类型仪表和控制系统检验测试示例见附录 C。

7.3.2 在线检验测试

7.3.2.1 在进行在线检验测试前,应确保工艺具有稳定的操作条件,包括没有重大的速率变化、紧急情况、工艺故障等。

7.3.2.2 采用在线检验测试时,应设置安全补偿措施,以补偿因 SIF 或 SIS 设备停止运行而导致的风险降低能力的降低,并确保整体安全满足风险可接受标准。

7.3.2.3 在线检验测试应有时限限制,应关注的时间包括:

- a) 基于安全规划,工艺允许的测试时间段(该段时间可能是基于对工艺的主动调节获得);
- b) 在允许的测试时间段内,实际允许的测试实施时间(该段时间内,SIF 可能被旁路或处于

异常);

- c) 允许的测试实施时间内规划的每个测试项目的最长耗费时间。

7.3.2.4 当采用在线检验测试时,应基于测试间隔、测试期间可能的停止工作时间等参数纳入对随机失效的估算(PFD_{avg} 或PFH)。

注:在GB/T 20438.6、GB/T 21109.2等标准中,并没有针对在线检验测试情况下随机失效的估算给出参考计算方法,在实际应用中能基于在线检验测试间隔、测试覆盖率等参数进行数学推导。

7.3.2.5 对于硬件故障裕度为0的子系统,当执行在线检验测试需被旁路时,其允许的测试实施时间不应超过7.3.2.3中规定的时间。

7.3.2.6 应在严格控制和监测的条件下,使用经过技术审查和以前离线执行的程序进行在线检验测试。

7.3.2.7 应确保在线测试可一步一步地完成,没有意外的中断,在测试过程中如出现绕过输入或输出,应设置专门的人员开展持续监控,以防有过程停机需求。

7.3.2.8 如果现场执行检验测试的过程中需要打开或执行一些现场设备操作,需要由专门的现场操作人员执行。

7.3.2.9 在线测试期间,操作员应能够在必要时通过手动停机开关直接触发SIF,将过程直接导向安全状态。

7.3.2.10 所有参与SIS设备在线检验测试的人员都应了解在检验测试过程中出现工艺需求时应遵循的程序。

7.3.2.11 在批准旁路或执行检验测试之前,应审查旁路或检验测试期间所需的任何预防措施或补偿措施,包括在不需额外批准和风险管理的情况下对旁路可能存在的时间的限制。

7.3.2.12 分析和设置安全补偿措施时,应结合以下因素:

- a) 当SIF过程传感器处于旁路时,是否有等效的过程变量监测;
- b) 是否有可用于在检验测试期间可控并可独立关闭过程的最终元件;
- c) 分析并确认在旁路过程中出现安全保护需求时应怎么办,操作应做什么,维护应做什么,操作员是否有足够的时间采取行动,是否与检验测试人员就何时疏散到安全地点进行了沟通;
- d) 操作员手动触发安全仪表功能的处理方式,包括中控室如何处理、维护如何执行等;
- e) 旁路时需要操作员手动触发安全仪表功能的处理方式,包括操作员如何处理、检验测试人员如何反应等。

7.3.2.13 检验测试程序应包括由在线检验测试恢复到正常运行的程序,以确保SIS设备责任由检验测试人员移交给正常操作员。操作员应通过工艺条件或设备观察确认SIS设备是否在线。应批准工作完成,关闭工作许可证。

7.3.2.14 在测试过程中,不应使用强制输入和输出,除非设置有规程和非法访问的信息安全防护手段,否则不准许在SIS不停止工作的情况下强制输入和输出。针对任何这种强制,应选用合适的方式通知或发出报警。

7.3.3 检验测试的恢复

7.3.3.1 当检验测试完成后,SIF回路重新投运前应检查以下内容:

- a) 所有旁路和强制跳线都被拆除;
- b) 所有旁路功能(包括强制和禁用警报)均已恢复至正常位置;
- c) 所有工艺隔离阀均按工艺启动要求和程序设置;
- d) 所有测试材料(例如液体)已被移除;
- e) 设备或系统的配置或运行模式已经恢复到正常运行状态;
- f) 其他在测试过程中发生的硬件或软件变化已经得到恢复。

7.3.3.2 在重新恢复运行之前,应执行适当的安全验证活动,以确保过程和系统达到恢复运行的要求。

- 7.3.3.3 对于原位测试的恢复应重点检查。
- 7.3.3.4 对于存在拆装情况下的恢复应重点检查。

8 检验测试分析

8.1 检验测试覆盖率分析

8.1.1 应基于具体实施的检验测试方法分析两类检验测试覆盖率,包括 PTC1:面向不可诊断危险失效检验测试覆盖率,PTC2:面向诊断功能的诊断有效性检验测试覆盖率。

8.1.2 对于 PTC1 按公式(1)计算:

$$PTC1 = \lambda_{DU,PTC1} / \lambda_{DU,total} \dots\dots\dots (1)$$

式中:

- $\lambda_{DU,PTC1}$ ——检验测试覆盖的 λ_{DU} ;
- $\lambda_{DU,total}$ ——总的 λ_{DU} 。

注: λ_{DU} 为未检测到的危险失效率。 $\lambda_{DU,total} = \lambda_{DU,PTC1} + \lambda_{DU,UPTC1}$ 。 其中, $\lambda_{DU,UPTC1}$ 为检验测试未覆盖的 λ_{DU} 。 λ_{DU} 分类示例见附录 D。

8.1.3 对于 PTC2 按公式(2)计算:

$$PTC2 = \lambda_{DIAG,DU,PTC2} / \lambda_{DIAG,DU,total} \dots\dots\dots (2)$$

式中:

- $\lambda_{DIAG,DU,PTC2}$ ——危险失效相关的,不能够被检测到的诊断功能失效,但可通过检验测试发现的 $\lambda_{DIAG,DU}$;
- $\lambda_{DIAG,DU,total}$ ——危险失效相关的,总的 $\lambda_{DIAG,DU}$ 。

注: $\lambda_{DIAG,DU}$ 为危险失效相关的,诊断失效。 $\lambda_{DIAG,DU,total} = \lambda_{DIAG,DU,PTC2} + \lambda_{DIAG,DU,UPTC2}$ 。 其中, $\lambda_{DIAG,DU,UPTC2}$ 为危险失效相关的,不能够被检测到的诊断功能失效,也不能通过检验测试发现的 $\lambda_{DIAG,DU}$ 。 λ_{DIAG} 分类示例见附录 D。

8.2 基于检验测试的失效概率量化分析

- 8.2.1 应结合检验测试的情况对失效进行分类,一个基于检验测试的失效分类示例见附录 D。
- 8.2.2 应基于 8.1 中确定的检验测试覆盖率,以及当前执行检验测试的间隔,开展面向 PFD_{avg}/PFH 的计算。

8.3 基于失效数据的运行状况分析

8.3.1 应在检验测试过程中,结合检验测试的结果,开展针对 SIS 部件的失效数据的收集。

注: 失效数据收集参考 IEC 60300-3-2 等标准。

8.3.2 应在分析过程中,综合考虑在过去一个检验测试间隔期间 SIS 所出现的所有异常或连锁情况,以确定当前 SIS 的运行状态是否符合 SIS 安全要求规范或 PFD_{avg}/PFH 计算过程中所做的所有假设或约束条件,可能的情况包括:

- a) 单个组件的失效率不符合常数失效的假设条件;
- b) 需求率相对于安全要求规范中的预计过高,不满足于诊断测试间隔的比例限制;
- c) 系统性失效过高。

8.3.3 如采用部分行程测试,应对其检验测试内容和能达到的检验测试效果开展评价,以确保满足本文件的规定的目标。

8.3.4 经过以上分析,如发现 SIS 的运行状态无法满足当前的安全运行需求,应采取相应的整改措施。

9 检验测试报告

9.1 安全仪表系统检验测试报告应至少包括以下内容：

- a) 检验测试委托单位；
- b) 检验测试单位；
- c) 安全仪表系统基本信息，包括名称、位号、编号、设计与工作参数等；
- d) 检验测试依据，包括所依据的法律法规、技术规范和标准、基础技术资料名称等相关信息；
- e) 项目背景，包括任务由来、工程概况、项目概况等；
- f) 检验测试的目的；
- g) 检验测试的范围；
- h) 检验测试的内容和方式；
- i) 检验测试工具，包括硬件和软件；
- j) 检验测试过程；
- k) 检验测试数据及分析处理；
- l) 检验测试覆盖率清单；
- m) 检验测试结论；
- n) 问题与建议；
- o) 检验测试人员；
- p) 整改意见；
- q) 检验测试时间。

9.2 检验测试报告应有检测人员、报告编写人和审核人签字，相关人员资格应满足要求。

9.3 检验测试报告示例见附录 A。

10 检验测试整改

10.1 一般要求

10.1.1 应以一种安全和及时的方式修复检验测试过程中发现的任何缺陷。在修复完成后应再进行一次检验测试。

10.1.2 检验测试过程中检测出或发生的故障应记录在相关文档中。

10.1.3 应基于测试所获得数据或结果开展整改，整改的目标是确保 SIS 中的每条 SIF 持续满足功能安全要求。

10.2 离线检验测试整改要求

10.2.1 应根据规程要求对检验测试中检测出或发现的故障进行修复。

10.2.2 当修复过程中发生非同等替换时，应执行变更程序并进行 SIL 验证。在修复完成后应再进行一次检验测试。

10.2.3 当修复过程中发生同等替换时，应在修复完成后再进行一次检验测试。

10.3 在线检验测试整改要求

10.3.1 当通过诊断、检验测试或者任何其他方式，检测出或发现，在故障裕度为 1 的子系统存在某个危险故障时应采取特定的动作，使被控工艺对象达到或保持安全状态或者在对故障部件进行维修期间，仍然保持安全的连续操作。

10.3.2 对故障部件的维修时间应结合 MTTR 等对最长可维修时间的限制(见 7.3.2.3),该 MTTR 是在 SIF 的 PFD_{avg} 确认计算中设定的时间。如果维修时间超过了计算设定值,意味着潜在风险的增加。这时有必要采取特定的动作,例如不再维持连续操作、关停工艺流程等。

10.3.3 当通过诊断、检验测试或者任何其他方式,检测出或发现在没有冗余的子系统存在某个危险故障,同时安全仪表功能完全依赖于该子系统,并且以要求模式进行操作时:应采取特定的动作,使被控工艺对象达到或保持安全状态;或者在规定 MTTR 时间内修复故障部件。在进行维修期间,应通过附加补救措施或约束条件,确保工艺对象仍然保持安全的连续操作。这些附加补救措施或约束条件提供的风险降低能力,应至少等同于因子系统故障导致 SIF 缺失的风险降低能力。如果该故障不能在规定的 MTTR 内修复,应采取特定的动作,使被控工艺对象达到或保持安全状态。

10.3.4 当通过诊断、检验测试或者任何其他方式,检测出或发现在没有冗余的子系统存在某个危险故障,同时安全仪表功能完全依赖于该子系统,并且以连续模式进行操作时,应采取特定的动作,使被控工艺对象达到或保持安全状态。达到或保持安全状态的特定故障响应动作,应在安全要求规格书中指定。例如关停整个工艺装置或者关停依靠该故障 SIF 实施风险降低的部分工艺单元。从故障发生到检测出来,并完成响应动作所需的总时间,应小于响应的过程安全时间。



附 录 A
(资料性)
检验检测记录和报告示例

开展检验检测的报告示例见表 A.1。

表 A.1 检验检测的报告示例

委托单位	名称	
	地址	
测试单位	名称	
	地址	
样品信息	名称	
	型号	
	编号	
	工作参数	
项目背景	包括任务由来、工程概况、项目概况等	
检测目的	检测××××系统各模块是否正常工作,消除功能安全系内潜在的失效风险,保证系统的安全完整性能力	
检测内容及方式	1) 传感单元检测 2) 逻辑处理单元检测 3) 执行单元检测 	

表 A.1 检验测试的报告示例（续）

检测工具	1. 硬件工具		
	设备名	制造商	设备编号
检测工具	2. 软件工具		
	序号	软件名称	版本
	1		
	2		
检测依据	《过程工业安全仪表系统检验测试》		
检测过程	1) 传感单元测试 ● 测试模拟量类型模块的精度 ● 各模块通道短路、断线 ● CPU 内核状态 ● 存储器状态 ● 电源状态 2) 执行单元测试 ● 模块的运行状态 ● 系统诊断(通用寄存器、特殊寄存器、中断、数据访问、看门狗) ● 组态状态 ● 存储器状态 ● 通信状态		
检测记录			

表 A.1 检验测试的报告示例（续）

检测覆盖率				
	测试项目	用例数	执行数	覆盖率
	传感单元			
	逻辑处理单元			
	执行单元			
	合计			
检测结论	合格() 不合格()			
 问题与建议	×××模块存在潜在的失效风险,建议尽早更换			
检测时间				
测试人员				
审核人		批准人		

附录 B

(资料性)

执行检验检测过程中可能出现的错误

B.1 概述

安全仪表系统的检验检测依靠人去执行,而人在执行检验检测的过程中,由于能力不足或工作疏忽等因素,可能会发生一些错误。为了尽可能避免此类错误的发生,本附录描述了安全仪表系统检验检测过程中可能发生的一些典型错误。

B.2 测试理念方面的误区

测试理念方面的误区包括如下。

- a) 任何操作人员都可进行检验检测。大多数 SIS 都比较复杂,操作人员需要具备一定的专业能力,才能理解 SIS 的用途并进行正确的操作和维护,从而确保 SIS 具有保持高水平的安全完整性。因此,应由经过专门培训的人员执行检验检测工作并承担相应的责任。未经过专门的培训或不具备相应能力的人员,开展 SIS 的检验检测工作,可能导致 SIS 的误动作,在某些情况下甚至会引发更严重的不安全状况。
- b) 人为制造借口规避检验检测项目。例如,以未完成生产工单为借口,提出设备无法进行某些检验检测项目。如果设备在检验检测期间无法正常工作,应将此类情况记录下来并予以纠正。未完成生产工单不能成为规避检验检测项目的理由。
- c) 未合理规划检验检测的执行顺序,可能导致测试失效。在一些重大项目中,完成 SIS 安装后,可能项目尚未全部完工,就会面临尽快对其进行测试的压力,然而项目后期的建设工作可能影响到 SIS 检验检测的有效性。例如,为了进行管道或容器的压力测试,可能需要断开 SIS,这会导致先期开展的 SIS 检验检测失效。
- d) 未执行完整的检验检测来证明功能回路的所有部件都能正常工作。例如,曾发生过这样的事件,检验检测中仅通过人为拨动液位开关进行液位检测功能的检验,而忽略了能否通过液位浮球断开液位开关触点的检验检测。按照 SRS 规范进行完整的检测测试非常重要,这不仅包括基本功能的测试,还需要验证诊断报警是否符合预期要求,预停车和停车报警是否以正确的优先级显示,SIS 阀门是否存在泄漏,以及应用程序是否按规定执行功能等。

B.3 测试准备工作可能出现的错误

测试准备工作可能出现的错误包括如下。

- a) 在检验检测开始之前或结束之后,未能完全打开或关闭与 SIS 最终元件阀门相关联的旁通阀。在检验检测期间,对 SIS 最终元件阀门进行全行程的测试,如果未完全打开与 SIS 最终元件阀门相关联的旁通阀,可能导致流量不满足下游的正常运行条件,从而导致工艺停车。
- b) 在线的输出端插入不适当的硬连接跳线,可能导致停车。在一些 SIS 中,在插入硬连接跳线时,数字量输出卡件可能会产生一个诊断故障(取决于系统设计)可能会导致 SIS 产生一个停车条件。此外,硬连接跳线可能导致接地故障,从而导致数字量输出失电。
- c) 在开始检验检测之前未进行巡检或走查。在检验检测之前需要进行巡检或走查,确定待测试装置的位置,确保管线的盲堵和排放已经得到适当的安排,核实管线中是否存在工艺流体或材料滞留的情况,并确定是否存在缺失设备的情况。很多时候会忽略巡检或走查,是认为这不必要,其实巡检或走查可使得检验检测更加顺利和高效。

- d) 未关闭所有的动力源(例如,电动、气动、液动、蒸汽、重力等)并释放所有残留的动力源(例如气动、液动)。这些情况可能在测试期间导致安全隐患。

B.4 测试过程中可能出现的错误

测试过程中可能出现的错误包括如下。

- a) 在冗余通道子系统中,为各个现场变送器提供单个旁路功能时,错误地对未旁路的变送器进行测试。例如,在 1oo2 表决子系统中,在测试期间对变送器 A 采取了旁路措施,但错误地对变送器 B 进行测试操作,可能导致误动作。为了防止这种情况,一些用户会对整个子系统采取旁路措施,造成在整个测试期间该 SIF 回路丧失安全功能。在这种情况下,需要采取补偿措施提供相应的安全保护能力,但这对于高 SIL 要求而言非常困难。单个旁路的测试方法,可使得 SIF 仍然具有一定程度的安全保护能力,从而减少需要的补偿措施。在某些情况下,实施单个旁路后,SIF 可能仍具有足够的安全保护能力,从而无需采取额外的补偿措施。
- b) 校准变送器前未记录其校准前的初始状态。技术人员会对在役的变送器进行定期的校准,以使测量误差最小化。对于 SIS 变送器而言,在开始校准、零点误差调整或量程设置之前,记录变送器校准前的初始状态非常重要。
- c) 在液位计检验测试期间,未识别或补偿介质密度的差异。例如,液位保护是基于特定介质的密度 A,但在液位计的检验测试中使用的介质密度为 B。例如,通常用户会使用水进行液位计的检验测试,但实际应用中的介质是其他液体,如碳氢化合物。虽然在测试期间,液位计可能功能正常且能基于密度 B 给出正确的报警/停机动作,但在实际应用中,由于介质密度为 A,其实际的报警/停机的设定值将会有所不同。
- d) 阀门维护前未记录其维护前的初始状态。对在役的阀门进行维护时,技术人员会反复打开或关闭阀门,以使阀门能顺畅地打开或关闭,在这个过程中可能超过其实际应用的量程范围。对于 SIS 最终元件而言,在对阀门维护之前,记录阀门维护前的初始状态非常重要。
- e) 同时测试共用一个最终元件的两个输出电路。当基本过程控制系统(BPCS)和 SIS 共用一个最终元件时,有时测试规程编写有误,导致在检查最终元件状态之前,BPCS 和 SIS 的输出电路均失电。同时测试的方法无法对每个输出电路进行验证,而且即使其中一个输出电路故障,最终元件仍有可能达到正确的状态。因此,需要对共用一个最终元件的每个电路进行单独的测试。

B.5 测试后恢复工作可能出现的错误

测试后恢复工作可能出现的错误包括如下。

- a) 完成检验测试后,未重新打开仪表的根部阀(或阀组)。发生这种情况时,由于仪表处于被隔离、阻断或关闭状态,其测量值是一个恒定值,失去了测量实际过程变化的能力。
- b) 完成检验测试后,未删除现场仪表的强制值。发生这种情况时,由于强制值被锁定在仪表存储器中,现场仪表的测量值是一个恒定值。这是非常危险的情况,而且可能在很长时间内都不会注意到。
- c) 完成检验测试后,智能变送器仍处于测试模式。发生这种情况时,智能变送器的测量值是最后一次测试时的恒定值。这是非常危险的情况,而且可能在很长时间内都不会注意到。
- d) 完成检验测试后,SIS 最终元件相关联的旁通阀未能完全打开或关闭。SIS 最终元件相关联的旁通阀未能完全关闭,可能导致一种非安全的状态。例如,如果这时过程要求 SIS 最终元件阀门关闭,但其关联的旁通阀在检验测试之后仍然是打开的,这种情况下由于过程介质未被完全阻断,可能导致一种非安全的状态。
- e) 在移除旁路措施之前,未将 SIF 恢复到正常运行状态。在进行仿真模拟的在线检验测试后,如

果操作人员忘记将 SIF 执行停机功能的停机值恢复成正常运行值,就移除避免 SIS 停机的旁路措施,可能导致 SIS 系统启动工艺停车。

- f) 完成检验测试后,未拆除旁路措施、强制或跳线。发生这种情况时,由于 SIS 处于禁用状态,可能导致 SIS 的危险失效。因此,建议检验测试规程覆盖任何形式的旁路措施,确保旁路措施的正确安装和拆除,且可进行独立的验证。实施跳线应明确具有检查人员很容易看到的明显的标识。
- g) 完成差压变送器维护后,在变送器恢复正常工作状态之前未开启伴热功能。发生这种情况时,对于高温的过程介质,可能由于差压变送器的一端由于高温过程介质比另一端升温更快,从而导致一个错误的测量值;对于超低温的过程介质,可能由于过程介质端的伴热未开启,导致引压毛细管内的过程介质固化或冻结,从而造成差压变送器的测量功能失效。



附 录 C
(资料性)
检验测试实施方法示例

C.1 概述

C.1.1 检测对象和方法综述

本附录规定了 SIF 组成单元的检验测试方法,包括传感单元、逻辑处理单元、中间元器件单元、执行单元 4 部分。

注:本附录定义的部分中间元器件单元在具体产品实现过程中可能属于“逻辑解算器”,例如端子板,为方便阐述检验测试方法,本附录将其单独罗列。

C.1.2 传感单元检测

SIF 回路传感单元设备多由压力、液位、温度、流量等工艺参数监测的传感器及变送器组成,需对其单体和组成的逻辑功能开展检验测试。

C.1.3 逻辑处理单元

C.1.3.1 逻辑处理单元测试分类

SIS 逻辑处理单元的检验测试分为系统级测试和模块级测试。系统级测试指对 SIS 整个系统性能指标进行一体化检验测试,模块级测试指对构成 SIS 的模块(控制器、I/O 模块、通信模块等)功能指标进行检验测试。

C.1.3.2 系统级测试

系统级测试包括对负荷、安全功能、可靠性指标的检验测试:

- a) 负荷测试包括 CPU 负荷值、内存负荷值、网络负荷值的检验测试;
- b) 安全功能测试包括联锁逻辑、联锁定值、旁路、安全状态、SOE 功能的检验测试;
- c) 可靠性指标测试为检验测试周期内各种失效统计。

C.1.3.3 模块级测试

C.1.3.3.1 模块级测试分类

模块级测试包括对控制器、IO 卡件的检验测试:

- a) 控制器测试包括对控制器冗余切换、冗余诊断、硬件诊断、电压诊断的检验测试;
- b) IO 卡件测试包括 IO 卡件冗余性能、IO 卡件精度的检验测试。

C.1.3.3.2 中间元器件单元

中间元器件测试包括通信卡件测试、供电/电源测试、端子板测试、继电器测试、安全栅测试、辅操台开关测试、接地电阻测试。

C.1.3.3.3 通信卡件(包括内部通信卡及外部通信卡)

通信卡件测试为通信卡件冗余性能的检验测试。

C.1.3.3.4 供电/电源

供电/电源测试包括对系统供电、控制柜供电、操作员站/工程师站供电、辅助柜供电、冗余配电切换装置性能、24VDC 电源与冗余模块和 UPS 放电测试的检验测试。

- a) 系统供电:系统供电测试包括对供电模式和 UPS 运行状态的检验测试。
- b) 控制柜供电:控制柜供电测试包括系统输入电压值、系统电源频率、电源线径的检验测试。
- c) 操作员站/工程师站供电:操作员站/工程师站供电测试包括对双电源配置、供电电压值的检验测试,并人工检查电源线径状态。
- d) 辅助柜供电(服务器、交换机柜等):辅助柜供电测试包括双电源配置、供电电压值的检验测试,并人工检查电源线径状态。
- e) 冗余配电切换装置性能:冗余配电切换装置性能测试为切换功能的检验测试,包括人为触发一路供电失效的切换有效性和时效性测试等。
- f) 24VDC 电源与冗余模块:24VDC 电源测试包括对输出电压值、工作温度、电流值、报警故障状态的检验测试,冗余模块测试为冗余切换功能的检验测试。
- g) UPS 放电测试:应开展 UPS 放电测试,测试前保障市电供电正常,测试应分为常规测试即释放一定电池容量。深度放电测试即每个季度进行一次 100% 深度放电,放电至电池低压报警。对放电测试不满足要求的 UPS,应更换电池,确保供电时间的满足设计的要求。

C.1.3.3.5 端子板

端子板测试包括对模拟量端子板和数字量端子板的检验测试:

- a) 模拟量端子板测试为端子板阻值的检验测试;
- b) 数字量端子板测试为保险丝阻值的检验测试。

C.1.3.3.6 继电器

继电器测试包括对触点接触电阻值、线圈和端子之间的绝缘电阻值、输出端子之间的绝缘电阻值的检验测试。

C.1.3.3.7 安全栅

安全栅测试为绝缘电阻值(电源、输入、输出与外壳之间)的检验测试。

C.1.3.3.8 辅操台开关

辅操台开关测试为开关状态的检验测试。

C.1.3.3.9 接地电阻

接地电阻测试为机柜接地电阻的检验测试。

C.1.3.3.10 执行单元

执行单元测试包括对电磁阀的检验测试与切断阀的检验测试。

C.1.4 联动测试方法

C.1.4.1 测试前准备

C.1.4.1.1 环境与设备检查

确认传感单元安装稳固,信号线路无干扰,执行单元机械部件无卡涩;检查中间元器件接线牢固,设

备工作正常。

C.1.4.1.2 系统状态检查

检查 SIS 系统通信正常,旁路或强制信号已清除,确保控制器处于运行模式。

C.1.4.2 联动测试

C.1.4.2.1 联锁逻辑触发

模拟工艺参数越限,全程记录从传感信号输入到执行单元动作的总响应时间,响应时间应符合要求;测试联锁逻辑(如三取二表决机制)的正确性。

C.1.4.2.2 故障注入测试

断开逻辑单元与执行单元的通信链路,验证冗余通道自动接管并完成联锁动作。

C.1.4.2.3 报警与状态指示

联锁触发后,检查同步显示报警信息、执行单元状态及故障诊断记录,检查声光报警延迟时间是否符合要求。

C.2 传感单元检测方法



C.2.1 外观与完整性检查

外观与完整性检查应按以下方法进行检查:

- a) 检查传感单元外壳是否存在变形、锈蚀或机械损伤,核对型号、规格等;
- b) 检查传感单元部件(接线端子、安装尺寸)是否完整无缺失。

C.2.2 电性能测试

检查传感单元的绝缘电阻及耐电压能力。

C.2.3 压力类传感/变送器

执行以下步骤,以验证变送器输入处理和联锁信号的正常。

- a) 确保变送器的根阀处于关闭状态。
- b) 释放压力,(如果对象是差压装置,则平衡感应膜片高压侧和低压侧的压力)检查零点输出以读取 4 mA。对观察到的情况进行记录。
- c) 将标准的压力源连接到变送器隔离阀下游的过程侧。如果工艺装置中没有用于测试在役变送器的条件,则考虑连接到引压管。
- d) 设置校准后的压力源,以便能够模拟变送器测量范围内的输入压力。在 0%、50% 和 100% 的范围处执行校准检查,并验证人机界面上的读数是否一致;从 100% 开始一直降低到 0%,重复执行一次校准检查。在进行任何调整或维修之前,记录每次检查的发现情况。
- e) 将压力源设置为变送器的下限(零值)。
- f) 持续增加模拟压力,直至低压联锁和报警解除。验证并记录观察到的情况,即联锁和报警是否在正确的设定点被解除。
- g) 增加模拟压力,直至发生高压报警和高压联锁。验证并记录报警和联锁是否在正确的设定点发生。
- h) 将压力增加到变送器的量程上限,并验证上限是否准确。

- i) 减少模拟压力,直至如设计所要求的高压联锁和报警消除。验证并记录联锁和报警是否在正确的设定点被解除。验证对联锁值的死区设置是否正确。
- j) 减少模拟压力,直至发生如低压报警和联锁,并记录设定点的正确性。
- k) 将压力降低到量程下限,以检查变送器的可重复性是否正确。
- l) 在测试记录上完成以上内容的规范记录。
- m) 如果发现问题,对变送器进行调整(维护或更换),然后重复测试并记录调整后的情况。
- n) 断开与测试压力源的过程连接。
- o) 验证过程隔离阀是否重新打开。

以上测试过程需要考虑以下限制条件:例如根阀泄漏,上述步骤可能会得出错误的结果,因此在测试之前应检查阀门的密封性;上述步骤可能不适用于高压应用。确保过程能够承受安全仪表功能联锁或在开始测试之前将仪表置于手动(旁路)状态。

C.2.4 液位传感/变送器

执行以下步骤,以验证液位计输入处理和联锁信号的正常。

- a) 准备液位计校准装置。液位计校准装置的标准器为直线运动单元(含编码器)、激光干涉仪、光栅尺等任意一种。将液位计安装在液位校准装置上,液位计与水平面垂直,偏差不大于 1°。
- b) 进行校准检查。根据变送器量程,在上、下行程均选择 3 个~5 个测量点,达到测量点后待液面稳定后读取并记录数据,并验证人机界面上的读数是否一致。重复执行一次校准检查,在进行任何调整或维修之前,记录每次检查的发现情况。
- c) 将液位校准装置的最低液位设置为变送器下限(零值)。
- d) 持续增加液位,直至液位低联锁和报警解除。验证并记录观察到的情况,即联锁和报警是否在正确的设定点被解除。
- e) 继续增加液位高度,直至发生液位高报警和液位高联锁。验证并记录报警和联锁是否在正确的设定点发生。
- f) 逐步降低液位,直至如设计所要求的高温联锁和报警消除。验证并记录联锁和报警是否在正确的设定点被解除。验证对联锁值的死区设置是否正确。
- g) 继续降低液位,直至发生低液位报警和联锁,并记录设定点的正确性(如不存在低液位联锁则可跳过本步骤)。
- h) 在测试记录上完成以上内容的规范记录。
- i) 如果发现问题,对变送器进行调整(维护或更换),然后重复测试并记录调整后的情况。

C.2.5 温度传感/变送器

C.2.5.1 液流环境(测量滑油、燃油、冷却液等)

执行以下步骤,以验证温度变送器输入处理和联锁信号的正常。

- a) 设置校准后的温度源,以便能够模拟变送器测量范围内的输入温度。温度源选择水或油等合适介质的液流槽。
- b) 将温度源连接到变送器,宜至少在 3 个液流速度条件下进行测量,推荐液流速度为 0.4 m/s、0.7 m/s、1.0 m/s,也可根据实际要求选择其他液流速度。温度范围可以为 10 °C~270 °C。
- c) 进行校准检查,在上述 3 个液流速度下分别进行温度变化设置,并验证人机界面上的读数是否一致;从液流槽最高温度开始一直降低至 0 °C,重复执行一次校准检查,在进行任何调整或维修之前,记录每次检查的发现情况。
- d) 将液流槽的最低温度设置为变送器下限(零值)。

- e) 依次在 3 个液流速度下升温,直至低温联锁和报警解除。验证并记录观察到的情况,即联锁和报警是否在正确的设定点被解除。
- f) 继续升温,直至发生高温报警和高温联锁。验证并记录报警和联锁是否在正确的设定点发生。
- g) 将温度增加到变送器的量程上限,并验证上限是否准确。
- h) 依次在 3 个液流速度下降温,直至如设计所要求的高温联锁和报警消除。验证并记录联锁和报警是否在正确的设定点被解除。验证对联锁值的死区设置是否正确。
- i) 继续降温,直至发生低温报警和联锁,并记录设定点的正确性。
- j) 将温度降低到变送器量程下限,以检查变送器的可重复性是否正确。
- k) 在测试记录上完成以上内容的规范记录。
- l) 如果发现问题,对变送器进行调整(维护或更换),然后重复测试并记录调整后的情况。

C.2.5.2 气流环境(高速气流与低速气流)

执行以下步骤,以验证温度变送器输入处理和联锁信号的正常。

- a) 选择合适风洞系统,设置高速气流环境与低速气流环境。
- b) 宜选择 3 个不同流速进行分别测量。高速气流环境选择:宜在 0.1~0.95 流速(马赫数)下进行选择,也可根据实际要求选择其他工况。低速气流环境选择:宜选择流速为 5 m/s、20 m/s、30 m/s,也可根据实际要求选择其他工况。
- c) 进行校准检查。在选择的不同流速情况下分别进行温度变化设置,并验证人机界面上的读数是否一致:从风洞最高温度开始一直降低至 0 °C,重复执行一次校准检查,在进行任何调整或维修之前,记录每次检查的发现情况。
- d) 将风洞最低温度设置为变送器下限(零值)。
- e) 依次在 3 个流速下升温,直至低温联锁和报警解除。验证并记录观察到的情况,即联锁和报警是否在正确的设定点被解除。
- f) 继续升温,直至发生高温报警和高温联锁。验证并记录报警和联锁是否在正确的设定点发生。
- g) 将温度增加到变送器的量程上限,并验证上限是否准确。
- h) 依次在 3 个流速下降温,直至如设计所要求的高温联锁和报警消除。验证并记录联锁和报警是否在正确的设定点被解除。验证对联锁值的死区设置是否正确。
- i) 继续降温,直至发生低温报警和联锁,并记录设定点的正确性。
- j) 将温度降低到变送器量程下限,以检查变送器的可重复性是否正确。
- k) 在测试记录上完成以上内容的规范记录。
- l) 如果发现问题,对变送器进行调整(维护或更换),然后重复测试并记录调整后的情况。

C.2.6 流量传感/变送器

执行以下步骤,以验证流量变送器输入处理和联锁信号的正常。

试验流量点:最大流量值 $q_{\max}$ 、 $0.8q_{\max}$ 、 $0.6q_{\max}$ 、 $0.4q_{\max}$ 、 $0.2q_{\max}$ 。

- a) 准备校准装置。使用标准流量装置进行校准,装置可用已校准的钟罩式气体流量标准装置、标准表法气体流量装置等。其应具备检定证书或校准证书,确保其不确定度 $\leq$ 传感器允许误差的 1/3。
- b) 流量传感器应按说明书要求安装必要的上下游直管段和有关附件,接入试验系统中。
- c) 进行校准检查。根据变送器量程,测量点选择最大流量、最大流量 80%、最大流量 60%、最大流量 40%、最大流量 20%,达到测量点后读取并记录数据,并验证人机界面上的读数是否一致。重复执行一次校准检查,在进行任何调整或维修之前,记录每次检查的发现情况。
- d) 将流量校准装置的最低流量设置为变送器下限(零值)。

- e) 持续增加流量,直至流量低联锁和报警解除。验证并记录观察到的情况,即联锁和报警是否在正确的设定点被解除。
- f) 继续增加流量高度,直至发生流量高报警和流量高联锁。验证并记录报警和联锁是否在正确的设定点发生。
- g) 将流量增加到变送器的量程上限,并验证上限是否准确。
- h) 持续降低流量,直至如设计所要求的流量高联锁和报警消除。验证并记录联锁和报警是否在正确的设定点被解除。验证对联锁值的死区设置是否正确。
- i) 继续降低流量,直至发生流量低报警和联锁,并记录设定点的正确性。
- j) 将流量降低到变送器量程下限,以检查变送器的可重复性是否正确。
- k) 在测试记录上完成以上内容的规范记录。
- l) 如果发现问题,对变送器进行调整(维护或更换),然后重复测试并记录调整后的情况。

C.3 逻辑处理单元检测方法

C.3.1 概述

对控制系统有必要仔细考虑如何高效地执行检验测试。有两个主要方面是需要考虑的:首先是逻辑处理单元本身的健康状况,其独立于任何单独的安全仪表功能,需要得到充分确认,除了硬件的健康以外,这还包括对逻辑解算器应用程序的检查或测试;第二个是每一个单独的安全仪表功能(SIF)需要像运行过程一样进行测试。然而,即使是这样,当 SIF 回路较多的时候,并存在多个表决传感器或多项安全仪表功能共享的传感器/最终元件时,复杂性也会提高,这时分段的方法比可能比端到端测试更为合适。

逻辑处理单元的基本健康监测可能包括以下内容。

- a) 验证那些用于 SIS 但不是供应商标准功能块库中的预编程功能块,具体包括:
 - 识别安全仪表系统中使用的那些功能模块,因此需要全面辨识出不同版本的功能块;
 - 对于所用的各个不同的预编程功能模块,应通过触发的各种组合对至少一个模块进行确认;
 - 在测试联锁信号组合时,应分析和测试变送器旁路、操作员旁路和“变送器信号差”的影响;
 - 对于典型的三取二功能模块,需要至少执行三组测试组合;
 - 对于预编程功能模块,可针对可单独调整的各模块实例的功能进行全面确认;
 - 如果安全仪表系统运行会受到单独调整的参数的影响,则应对模块的各个实例进行全面确认。
- b) 验证系统是否完全正常运行并且没有在降级状态下运行。安全仪表系统的主要故障组件可能处于降级状态,但由于系统冗余和其他保护措施,仍然能够提供适当的响应,需要通过测试发现这些降级情况。
- c) 确认系统的诊断功能是否完全正常:在工厂验收测试期间,需要执行严格的故障插入测试;在现场验收测试或随后的重新确认期间,可能难以达到在工厂验收测试中的严格程度。但至少需考虑如下检查或测试:
 - 检查当前所有的诊断统计信息;
 - 根据制造商的建议检查系统诊断是否处于可用状态;
 - 对系统中每个设备的状态报警进行功能检查,例如可执行如下操作来观察报警:拉出每个模块并观察报警摘要上的状态报警,断开电缆连接并检查状态报警,还要拉出每个电源并使每个 I/O 卡失灵;

- 如果使用冗余电源,需确认失去一个电源便会导致状态报警,但同时保持系统良好运行;
 - 验证确认过程中没有发生硬件故障诊断报警。如果发生了报警,应立即确定原因并纠正;
 - 检查系统中电源(包括备用电源)的状态,确保没有电源系统发生报警;
 - 检查系统中通信总线(如 I/O 总线、模块总线、数据总线)的状态,以及是否有通信系统发出报警;
 - 检查 I/O 模块(特别是任何冗余 I/O 卡)的状态,以及是否有 I/O 模块系统报警;
 - 检查逻辑解算器(特别是任何冗余对)的状态,以及是否有系统报警。
- d) 验证所有固件和应用程序版本是否一致并且符合制造商的规定。
 - e) 验证可编程电子系统的配置组态是符合制造商的手册要求的,这些要求可能是该产品在功能安全认证过程中所提出的。
 - f) 验证在每个 I/O 通道中是否正确设置了故障安全模式。
 - g) 检查所有通信网络,包括对接线进行目视检查,确定是否对其进行了适当的物理支撑。
 - h) 检查逻辑解算器的当前扫描时间和历史统计数据是否都处于良好状态,确保存在足够的可用内存以供将来进行在线/离线配置变更。
 - i) 验证所有模块上电初始化过程是否正常,确保逻辑解算器在断电和重新上电初始化之后,所有的联锁设置点仍然正确。
 - j) 对所有冗余模块和机架执行检查。在主模块/机架上人为生成错误或直接移除主模块,并验证备用模块/机架是否正常连续工作,不会对工艺运行造成任何扰动。重新启动原主模块/机架并验证其作为备用单元是否能够返回到正常的备用健康状态。(基于不同系统的设计,可能有的系统会切换回原来的主模块)。
 - k) 确认主模块和冗余模块在组态变更或升级完成时具有相同的配置。
 - l) 在本阶段完成后,形成所有逻辑解算器和操作员站配置的备份。在以后的重新确认中,对主副本与当前状态副本进行比较。
 - m) 检查可编程电子系统是否已锁定、安全且无法更改(无论是手动或通过电子方式,不同的系统上锁的方式可能不尽相同)。

在执行完上述 SIF 逻辑解算器单独测试的基础上,需要对联锁逻辑进行全回路测试,也是通过人为地触发传感信号到联锁值,查看控制器的响应以及到最终执行器的执行情况。还需要对多重表决情况进行测试,例如 1oo2 或 2oo3 架构的表决机制验证。

C.3.2 系统级点检

C.3.2.1 负荷

CPU 负荷值、内存负荷值、网络负荷值的测试方法为进入工控系统上位机进行查看。

C.3.2.2 安全功能

系统级点检安全功能测试应按以下方法进行测试:

- a) 控制器冗余功能的测试方法在保证安全的前提下,手动停止其中一台控制器,人为观察系统是否运行正常;
- b) 联锁逻辑的测试方法为手动测试,模拟输入信号触发联锁条件,观察系统运行是否正常;
- c) 联锁定值的测试方法为外加信号源,人为触发,观察设置是否正常;
- d) 旁路有效性的测试方法为手动测试,模拟触发旁路条件,观察系统运行是否正常;
- e) 安全状态的测试方法为手动触发安全状态,例如:电源失效,观察系统是否能回到安全状态;
- f) SOE 功能的测试方法在人为触发 SOE 记录的点,观察记录是否正常。

C.3.2.3 可靠性指标

可靠性点检指标为控制系统点检周期内各种失效的统计,方法为进入上位机进行查看相关报警信息。

C.3.3 模块级点检

C.3.3.1 控制器

C.3.3.1.1 冗余切换测试

冗余切换运行状态的测试方法在保证安全的前提下,手动停止其中一台控制器,人为观察系统是否运行正常。

C.3.3.1.2 冗余诊断

控制器冗余诊断测试应按以下方法进行测试:

- a) 工作控制器冗余功能的测试方法在保证安全的前提下,手动停止其中一台工作控制器,人为观察系统是否运行正常;
- b) 备用控制器冗余功能的测试方法在保证安全的前提下,手动停止其中一台备用控制器,人为观察系统是否运行正常;
- c) 实时冗余的测试方法为手动测试,手动触发系统冗余切换,观察切换后系统是否正常;
- d) 冗余出错记录的测试方法为人工查询 CPU 在线历史诊断缓存区信息。

C.3.3.1.3 硬件诊断

控制器硬件诊断测试应按以下方法进行测试:

- a) 控制器时钟的测试方法为人为与标准网络时钟比对;
- b) ROM 存储器的测试方法为 CPU 在线人为查看;
- c) RAM 存储器的测试方法为 CPU 在线人为查看;
- d) 系统异常计数的测试方法为通过上位机查看;
- e) 系统复位次数的测试方法为通过上位机查看;
- f) 组态地址与拨码地址的测试方法为通过上位机查看;
- g) 主控卡温度的测试方法为通过上位机查看,或者手持红外测温工具测试。

C.3.3.1.4 电压诊断

电压诊断的测试方法为进入工控系统上位机的相关界面进行查看,或通过万用表分别对 5 V、24 V 及电池电压进行测试。

C.3.3.2 I/O 模块

C.3.3.2.1 冗余性能

I/O 模块冗余性能的测试方法为手动测试,人为失效其中一个,观察在线的能否工作正常。

C.3.3.2.2 精度测试

I/O 模块精度的测试方法为通过定制化点检工具进行测试,或通过万用表依次对每个 I/O 模块进行测试。

C.4 中间元器件单元检测方法

C.4.1 通信卡(包括内部通信卡及外部通信卡)

通信卡冗余性能的测试方法为手动测试,人为失效其中一个,观察在线的能否工作正常。

C.4.2 供电/电源

C.4.2.1 系统供电

系统供电测试应按以下方法进行测试:

- a) 系统供电模式的测试方法为人为查看;
- b) UPS 运行状态的测试方法为人为查看。

C.4.2.2 控制柜供电

控制柜供电测试应按以下方法进行测试:

- a) 系统电源输入电压的测试方法为通过上位机查看或通过辅助设备测试;
- b) 系统电源频率的测试方法为通过上位机查看或通过辅助设备测试;
- c) 电源线径的点检方法为人工检查。

C.4.2.3 操作员站/工程师站供电

操作员站/工程师站供电测试应按以下方法进行测试:

- a) 双电源配置的测试方法为人为查看;
- b) 供电电压值的测试方法为通过万用表进行测试;
- c) 电源线径的点检方法为人工检查。

C.4.2.4 辅助柜供电(服务器、交换机柜等)

辅助柜供电测试应按以下方法进行测试:

- a) 双电源配置的测试方法为人为查看;
- b) 供电电压值的测试方法为通过万用表进行测试;
- c) 电源线径的点检方法为人工检查。

C.4.2.5 冗余配电切换装置性能

切换功能的测试方法为通过上位机进行冗余配电切换。

C.4.2.6 24VDC 电源与冗余模块

24VDC 电源与冗余模块测试应按以下方法进行测试:

- a) 输出电压值的测试方法为通过上位机相关界面进行查看或万用表进行电压测试;
- b) 电源工作温度的测试方法为通过进入上位机相关信息界面进行查看或手持红外测温工具测试;
- c) 电流值的测试方法为通过万用表进行电流测试;
- d) 报警故障状态的测试方法为暂时停止电源供电,查看上位机报警信息界面;
- e) 冗余模块测试方法为人为失效其中一个,观察在线的能否工作正常。

C.4.3 端子板

C.4.3.1 模拟量端子板

模拟量端子板阻值的测试方法为通过万用表进行电阻测试。

C.4.3.2 数字量端子板

数字量端子板保险丝阻值的测试方法为通过万用表进行电阻测试。

C.4.4 继电器



继电器触点接触电阻值、绝缘电阻值(线圈和端子之间、输出端子之间)的测试方法为通过万用表进行测试。

C.4.5 安全栅

安全栅绝缘电阻的测试方法为通过万用表进行测试,分别测试电源、输入、输出与外壳之间的阻值。

C.4.6 辅操台

辅操台开关的测试方法为粘连测试方法为手动测试,人为观察。

如果人机界面上显示安全仪表功能相关的变量,这些变量无论是在基本过程控制系统操作员工作站上,单独的 SIS 操作员显示站上,还是特定的面板的指示灯上,都应对每个变量进行测试验证。过程变量的正确范围、报警和联锁设置点等信息都应在测试期间进行验证和记录。如果提供了多个 SIF 信息显示渠道(视频、CRT 等),应验证所有显示页面上是否设置了适当的标签和访问控制手段。

应测试人机界面的所有安全相关功能,包括显示器的输入信号故障或显示器组件本身的故障。在维修或更换人机界面时,应对原始人机界面的所有功能(针对安全仪表功能指定)进行测试。

C.4.7 接地

接地的测试方法为通过万用表对工作接地汇流排和保护接地汇流排的接地干线进行测试。

C.5 执行单元检测方法

C.5.1 电磁阀检验测试

C.5.1.1 外观与基础检查

外观与基础检查应按以下方法进行检查:

- 检查外壳是否存在变形、锈蚀或机械损伤,核对型号、规格等标识清晰度;
- 确认接线端子无松动或氧化,测量安装尺寸是否符合设计要求。

C.5.1.2 电性能测试

使用万用表测量线圈电阻值(正常范围为几欧姆至几十欧姆),测试绝缘电阻及耐电压能力。

C.5.1.3 动作性能测试

通电后观察启闭动作,响应时间符合要求;模拟紧急断电时验证是否复位至安全位置。

C.5.1.4 密封性及耐压测试

施加 1.5 倍额定压力并保压 5 min,通过气泡法或氦气检漏验证无泄漏。

C.5.2 切断阀检验测试

C.5.2.1 外观与基础检查

外观与基础检查应按以下方法进行检查：

- a) 检查壳体完整性(如裂纹、锈蚀、变形)和连接部件状态(如法兰螺栓紧固性、密封面清洁度)是否正常；
- b) 检查阀杆是否弯曲,手轮是否违规设置。

C.5.2.2 功能逻辑测试

触发连锁信号(如压力/温度超限),测试阀门紧急切断时间是否符合要求。

C.5.2.3 机械性能验证

手动操作启闭阀门,确认动作灵活无偏移;测量全行程开关时间,验证偏差是否符合设计标准。

C.5.2.4 安全与密封性测试

模拟气源故障,测试切断阀是否进入关闭状态;额定压力下进行气密性测试,气密性是否符合要求。

附录 D
(资料性)

基于检验测试对失效分类的示例

按照 GB/T 20438.4 等功能安全标准的规定,当前对于失效率的划分见图 D.1,相关失效率如下:

- λ_{DD} ,检测到的危险失效率;
- λ_{SD} ,检测到的安全失效率;
- λ_{SU} ,未检测到的安全失效率;
- λ_{DU} ,未检测到的危险失效率。

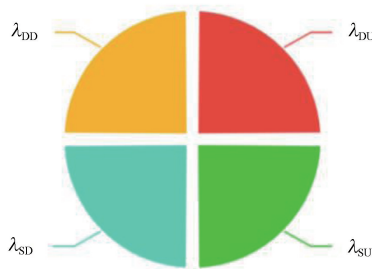


图 D.1 目前安全和危险失效的分类

对于检验测试覆盖率用 PTC 表示,按照前述考虑,本文件将 PTC 分为了两部分:
PTC1 相关的失效率划分见图 D.2~图 D.4,相关失效率如下:

- $\lambda_{DU,PTC1}$,检验测试覆盖的 λ_{DU} ;
- $\lambda_{DU,UPTC1}$,检验测试未覆盖的 λ_{DU} ;
- $\lambda_{DU,total}$,总的 λ_{DU} 。

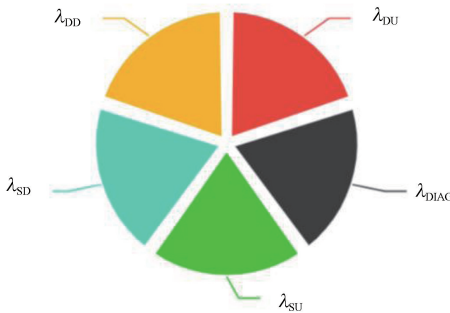


图 D.2 考虑到诊断失效的失效分类

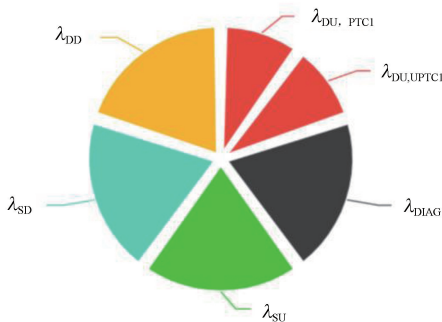


图 D.3 考虑到诊断失效、PTC1 的失效分类

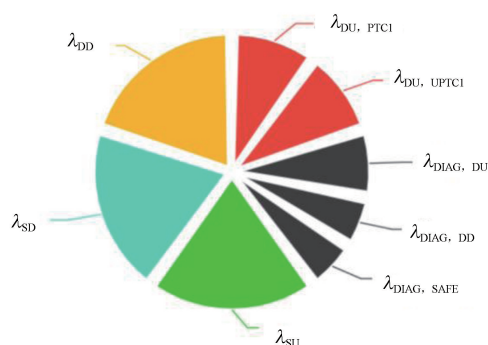


图 D.4 考虑到诊断失效的揭露、PTC1 失效分类

PTC2 相关的失效率划分如下：

- λ_{DIAG} ，诊断失效总的失效率；
- $\lambda_{DIAG, DD}$ ，能够被检测到的诊断功能失效，从而可通过启动某个动作来实现或保持安全状态；
- $\lambda_{DIAG, DU}$ ，不能够被检测到的诊断功能失效，从而不能通过启动某个动作来实现或保持安全状态；
- $\lambda_{DIAG, SAFE}$ ，诊断功能失效直接导致进入或保持在安全状态；
- $\lambda_{DIAG, DU, PTC2}$ ，不能够被检测到的诊断功能失效，但可通过检验测试发现；
- $\lambda_{DIAG, DU, UPTC2}$ ，不能够被检测到的诊断功能失效，也不能通过检验测试发现。

PTC1 和 PTC2 的失效率划分见图 D.5。

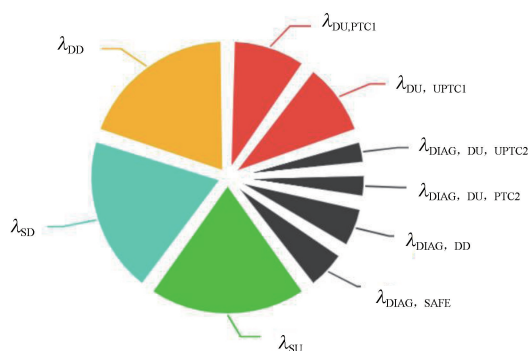


图 D.5 考虑到诊断失效的揭露、PTC1 和 PTC2 失效分类

参 考 文 献

- [1] GB/T 41295.4—2022 功能安全应用指南 第4部分:管理和维护
 - [2] IEC 60300-3-2 Dependability management—Part 3-2: Application guide—Collection of dependability data from the field
 - [3] ISA TR 84.00.02 Safety Integrity Level (SIL) Verification of Safety Instrumented Functions
 - [4] ISA TR 84.00.03 Automation Asset Integrity of Safety Instrumented Systems (SIS)
 - [5] NE 106 Test Intervals of Safety Instrumented Systems
 - [6] Mesch, F.: structures of automatic monitoring of measuring systems. Automatisierungs technische Praxis atp 43 (2001) H. 8, 62-67
-



